Chapitre 2 : Suites numériques
1re-Spécialité mathématiques : Exercices

Mode de génération

Exercice 1.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n^2 - 1$.
   Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10}.
2. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n, $n \geqslant 1$, par $v_n = \dfrac{2n+3}{n}$.
   Calculer v_1, v_2 et v_{10}.

Exercice 2.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 5n^2 - 3n + 1$.
   Donner l'expression développée réduite de u_{n+1}, $u_n + 1$, u_{2n}.
2. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n, $n \geqslant 1$, par $v_n = \dfrac{n}{3n^2+1}$.
   Ecrire sous forme de fraction simplifiée v_{n+1}, $v_n + 1$ et v_{2n}.

Exercice 3.

La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.

Exercice 4.

La suite (v_n) est définie par $\begin{cases} v_0 = \dfrac{1}{2} \\ v_{n+1} = v_n^2 - v_n + n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4.

Exercice 5.

La suite (w_n) est définie par $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \dfrac{1}{1+w_n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$. Calculer w_1, w_2, w_3 et w_4.

Exercice 6.

Pour la suite (u_n) de l'exercice 3 :

1. Calculer, à l'aide de la calculatrice, le terme de rang 10.
2. Compléter l'algorithme suivant, en pseudo-code puis en Python, afin qu'il renvoie le terme de rang n demandé de la suite (u_n).

Pseudo-Code

```
N ← demander("Saisir un rang : ")
U ← ..........
Pour i allant de ........ à ........
    U ← ............
Fin Pour
Afficher(........)
```

Code Python

```
N = eval(input("Saisir un rang : "))
U = ...........
for i in range(...........):
    U = ..............
print(.........)

```

Exercice 7.

Pour la suite (w_n) de l'exercice 5 :

1. Calculer, à l'aide de la calculatrice, le terme de rang 10. Arrondir à 10^{-3} près.
2. Compléter l'algorithme suivant, en pseudo-code puis en Python, afin qu'il renvoie le terme de rang n demandé de la suite (w_n).

Pseudo-Code

```
N ← demander("Saisir un rang : ")
W ← ..........
Pour i allant de ........ à ........
    W ← ............
Fin Pour
Afficher(........)
```

Code Python

```
N = eval(input("Saisir un rang : "))
U = ...........
for i in range(...........):
    U = ..............
print(.........)

```

Exercice 8.

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = (n+2)^2$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_2.
2. Démontrer que pour tout $n \in N$, $u_{n+1} = u_n + 2n + 5$.

Exercice 9.

Une ludothèque possède 100 jeux de société en 2020. Depuis, chaque année, elle donne 5% de ses jeux à une oeuvre de charité et achète 10 nouveaux jeux.
On note u_n le nombre de jeux que possède la ludothèque en $2020 + n$.

1. Donner u_0 puis calculer u_1 et u_2.
2. Exprimer, pour tout $n \in N$, u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Calculer le nombre approximatif de jeux que la ludothèque possédera en 2035

Suites arithmétiques

Exercice 10.

1. Pour les suites arithmétiques (u_n) suivantes dont on donne le terme initial et la raison, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n puis exprimer le terme général u_n en fonction de n. Calculer ensuite u_8.
   a) $u_0 = 5$ et $r = -1$ b) $u_0 = -2$ et $r = \dfrac{1}{2}$ c) $u_1 = 1$ et $r = 1,5$
2. Dans un repère $(0; I, J)$ représenter les 6 premiers termes de chaque suite.

Exercice 11.

1. (u_n) est une suite arithmétique. On donne $u_3 = 5$ et $u_{11} = 50$.
   Calculer la raison r de la suite (u_n).
2. (v_n) est une suite arithmétique. On donne $v_7 = 84$ et $v_{25} = 4$.
   Calculer la raison r de la suite (u_n).

Exercice 12.

Pour démontrer qu'une suite u_n est arithmétique, on peut prouver que la différence entre 2 termes consécutifs quelconques est constant, soit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est constant.
Quelles sont les suites qui sont arithmétiques parmi les suites suivantes ? Justifier et si oui, préciser terme initial et raison.

a) $u_n = -2 + 3n$ b) $u_n = 2n^2 + 3$ c) $u_n = \dfrac{n+5}{2}$ d) $u_n = 3 - \dfrac{1}{n+1}$ e) $u_n = 2n - 4$

Exercice 13.

La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3u_n + 1} \end{cases}$. On admet que, pour tout entier naturel n, $u_n \neq 0$.

La suite (v_n) est définie pour tout entier naturel n par $v_n = \dfrac{1}{u_n}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 puis v_1, v_2 et v_3.
2. Démontrer que la suite (v_n) est arithmétique.
3. En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis celle de u_n en fonction de n.

Suites arithmétiques et suites géométriques

Exercice 14.

Donner la relation entre u_{n+1} et u_n et préciser la nature de la suite sachant qu'à chaque étape :
a) u_n triple. b) u_n augmente de $3,5$. c) u_n augmente de 15%. d) u_n diminue de 50.
e) u_n diminue de 3%. f) u_n diminue de $12,4\%$. g) u_n augmente de $0,9\%$.

Exercice 15.

Dans chaque cas, indiquer s'il s'agit d'une suite arithmétique ou géométrique et donner la formule explicite du terme général :

a) $\begin{cases} u_0 = 100 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_0 = -4 \\ u_{n+1} = u_n - 6 \end{cases}$ c) $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = u_n + 0,6 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3} \end{cases}$ e) $\begin{cases} u_1 = 2500 \\ u_{n+1} = -2u_n \end{cases}$ f) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = u_n - 0,4u_n \end{cases}$

Suites géométriques

Exercice 16.

Pour chacune des suites géométriques (u_n) suivantes, écrire la relation de récurrence puis l'expression du terme général u_n en fonction de n. Calculer ensuite le terme de rang 10 (arrondir éventuellement à 10^{-2} près).

1. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_0 = 3$ et de raison $q = 0,6$.
2. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_0 = -2$ et de raison $q = \dfrac{2}{7}$.
3. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_1 = \dfrac{1}{4}$ et de raison $q = 1.04$.
4. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_1 = 90$ et de raison $q = \dfrac{2}{3}$.

Exercice 17.

Pour démontrer qu'une suite (u_n) est géométrique, on peut prouver que le quotient entre 2 termes consécutifs quelconques est constant, soit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant. Pour utiliser cette méthode, il faut cependant être sûr que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$
Quelles sont les suites qui sont géométriques parmi les suites suivantes ? Justifier et si oui, préciser terme initial et raison.

a) $u_n = 5^n$ b) $u_n = 3\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ c) $u_n = -6(n+1)^2$ d) $u_n = \dfrac{1}{3n+1}$ e) $u_n = -8\dfrac{4^{n+1}}{3^{2n}}$

Exercice 18.

On s'intéresse au cours d'une expérience à la croissance d'une population de bactéries dont le nombre augmente de 50 % toutes les heures. A l'origine, la population, notée p_0, est de 1200 bactéries.
Pour tout nombre $n \in N$, on note p_n le nombre de bactéries au bout de n heures.

1. Calculer p_1 puis p_2.
2. Quelle est la nature de la suite (p_n) ? Justifier.
3. Calculer le nombre de bactéries au bout d'une journée. Arrondir à l'unité.

Exercice 19.

La désintégration de l'atome de radium 226 donne de l'hélium et un autre élément radioactif, le radon 222.
Pour tout nombre $n \in \mathbb{N}$, la masse m_n, en gramme, de radon n jours après la désintégration vérifie la relation

$$m_{n+1} - m_n = -0,165m_n$$

1. Exprimer m_n en fonction de m_n. En déduire la nature de la suite (m_n).
2. Exprimer m_n en fonction de n et de m_0.
3. Avec la calculatrice, déterminer au bout de combien de jours la masse de radon sera inférieure à la moitié de sa valeur initiale. (Ce nombre est la **demi-vie** du radon).

Somme de termes consécutifs

Exercice 20.

Soit (u_n) la suite arithmétique de terme initial $u_0 = 5$ et de raison $r = 0,8$.

1. Exprimer pour tout $n \in \mathbb{N}$ le terme général u_n en fonction de n.
2. Calculer en détaillant la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots\ldots\ldots + u_{15}$.

Exercice 21.

Soit (v_n) la suite définie par $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = v_n - 0.025 \end{cases}$.

Calculer en détaillant la somme des 50 premiers termes de cette suite.

Exercice 22.

Soit (u_n) la suite géométrique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison $q = 1,4$.

1. Exprimer pour tout $n \in \mathbb{N}$ le terme général u_n en fonction de n.
2. Calculer en détaillant la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots\ldots\ldots + u_{30}$ puis en donner une valeur arrondie à l'unité près.

Exercice 23.

Soit (v_n) la suite définie par $\begin{cases} v_0 = 10 \\ v_{n+1} = \dfrac{1}{5} v_n \end{cases}$.

1. Calculer en détaillant la somme des 20 premiers termes de cette suite puis en donner une valeur arrondie à l'unité près.
2. Compléter l'algorithme suivant afin qu'il calcule cette même somme.

Pseudo-Code

```
N ← ..........
V ← ..........
Somme ← ..........
Pour i allant de ........ à ........
    V ← ............
    Somme ← ............
Fin Pour
Afficher(..............)
```

Code Python

```
N = ..........
V = ..........
Somme = ..........
for i in range(...........):
    V = ..............
    Somme = ............
print(.........)

```

Synthèse

Exercice 24.

Le 1er janvier prochain, Olivier veut déposer 5 000 € sur un compte bancaire. Il a le choix entre deux propositions.

1. **Proposition 1** : Un compte épargne avec des intérêts à taux fixe : Chaque année, le 31 décembre, la banque lui verserait 110 € sur son compte.
   On note u_n la somme sur le compte au bout de n années de placement.
   a. Déterminer la valeur de u_0 et de u_1.
   b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
   c. En déduire l'expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ de u_n en fonction de n.
   d. Quelle somme d'argent aurait-il sur son compte au bout de 20 ans ?
2. **Proposition 2** : Un compte épargne avec des intérêts à taux composés : Chaque année, le 31 décembre, la banque lui verserait sur son compte épargne 1,8 % de la somme disponible sur le compte.
   On note v_n la somme sur le compte au bout de n années de placement.
   a. Déterminer la valeur de v_0 et de v_1.
   b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier.
   c. En déduire l'expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ de v_n en fonction de n.
   d. Quelle somme d'argent aurait-il sur son compte au bout de 20 ans ?
3. S'il décide de laisser l'argent sur son compte pendant 5 ans, quelle est l'offre la plus avantageuse ?

4. A l'aide de la calculatrice, déterminer à partir de combien d'années il est plus intéressant de choisir l'offre avec des intérêts à taux composés.

Exercice 25.

Si on pose 1 grain de blé sur la 1ère case d'un échiquier, 2 grains sur la 2ième, 4 grains sur la 3ième et ainsi de suite :

1. Combien y aura-t-il de grains de blé sur la dernière case de l'échiquier ?
2. a. Combien y aura-t-il de grains de blé sur l'échiquier ?
   b. En considérant qu'un grain de blé pèse en moyenne 40 mg, quelle masse de blé devra supporter l'échiquier (donner une approximation en tonnes)

Exercice 26.

Une usine a produit 10 000 puces électroniques en 2010. Depuis cette date, sa production augmente régulièrement de 2 500 puces chaque année.
On note p_n la production de l'année $2010 + n$, où $n \in N$.

1. Justifier que la suite (p_n) est arithmétique. Préciser son terme initial ainsi que sa raison.
2. Pour tout $n \in N$, exprimer le terme général p_n en fonction de n.
3. Quelle sera la production en 2032 ?
4. Calculer en détaillant le nombre total de puces produites de 2010 à 2032 compris.

Exercice 27.

Pour faire creuser un puits, une entreprise de forage facture 80 € le premier mètre foré. Chaque mètre suivant est facturé 6% de plus que le précédent.
On note c_n le coût du forage du $n^{\text{ième}}$ mètre, $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 1$.

1. Justifier que la suite (c_n) est géométrique. Préciser son terme initial ainsi que sa raison.
2. Pour tout $n \in N$,$n \geqslant 1$, exprimer le terme général c_n en fonction de n.
3. Quelle sera le coût du forage du $10^{\text{ième}}$ mètre (Arrondir au cent près) ?
4. Calculer en détaillant le coût du forage d'un puits de 20 m de profondeur (Arrondir au cent près).

Suites arithmético-géométriques

Exercice 28.

On s'intéresse à l'évolution du nombre d'abonnés d'un nouveau réseau social dont l'abonnement est payant annuellement.
En 2 024 le réseau comptait exactement 600 personnes abonnées.
L'administrateur de la plateforme prévoit chaque année que 20 % des anciens abonnés ne se réabonnent pas, et que 2000 nouvelles personnes s'abonnent. On note u_n le nombre d'abonnés en $2024 + n$.

1. Combien y aura-t-il d'abonnés en 2025 ? en 2026 ?
2. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} en fonction de u_n.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 10\,000$.
   a. Justifier que la suite (v_n) est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.
   b. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.
   c. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.
   d. Combien d'abonnés l'administrateur prévoit-il en 2 050 ?
4. Compléter l'algorithme suivant afin qu'il permette le calcul du nombre d'abonnés prévu en 2 050.

Pseudo-Code

```
U ← ..........
Pour i allant de ........ à ........
    U ← ............
Fin Pour
Afficher(..............)
```

Code Python

```
U = ..........
for i in range(...........):
    U = ..............
print(.........)

```

Exercice 29.

Une ville de province organise chaque année une course à pied. En 2 024, le nombre de participants était de 150. On fait l'hypothèse que d'une année sur l'autre, 15 % des participants ne reviennent pas, et que 42 nouveaux participants s'inscrivent à la course. On note p_n le nombre de participants en $2024 + n$.

1. Combien y aura-t-il de participants en 2025 ? en 2026 ?
2. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, p_{n+1} en fonction de p_n.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = p_n - 280$.
   a. Justifier que la suite (a_n) est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.
   b. En déduire l'expression de a_n en fonction de n.
   c. En déduire l'expression de p_n en fonction de n.
   d. La petite taille des ruelles de la ville oblige les organisateurs à limiter le nombre de participants à 270. A l'aide de la calculatrice, déterminer s'il faudra refuser des inscriptions dans les années à venir.

Exercice 30.

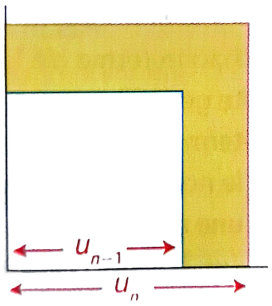
Aujourd'hui, les chardons ont colonisé 300 m^2 d'un jardin. Chaque semaine, la surface envahie augmente de 4 % par développement des racines auquel s'ajoutent 13 m^2 dus à la dissémination des graines.
On note u_n l'aire de la partie du jardin, en m^2, envahie par les chardons dans n semaines.

1. Déterminer la valeur de u_0, de u_1 puis de u_2.
2. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} en fonction de u_n.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n + 325$.
   a. Justifier que la suite (v_n) est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.
   b. En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis de u_n en fonction de n.
   c. A l'aide de la calculatrice, déterminer le nombre de semaines au bout duquel les chardons auront envahi au moins 600 m^2.

Pour s'amuser

Exercice 31.

la suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n$.

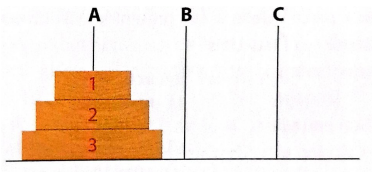


1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 1$, l'aire du domaine coloré délimité par les 2 carrés ci-contre est égale à n^3.
2. En déduire que

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + ... + n)^2$$

Exercice 32.

Les tours de Hanoï sont un casse-tête du mathématicien français Edouard Lucas (1892). Le jeu consiste à transporter trois disques 1, 2, 3 placés par tailles décroissantes du piquet A au piquet C en respectant les règles suivantes :



- ⋆ On ne déplace qu'un disque à la fois
- ⋆ On ne place un disque que sur un disque de taille supérieure ou sur un piquet vide.

1. Résoudre ce casse-tête (Cela peut être effectué en 7 déplacements).
2. On suppose maintenant que l'on dispose des piquets A, B et C mais avec cette fois n disques numérotés 1,2,3,.....,n, avec $n \geqslant 1$
   On note T_n le nombre minimum de coups pour transporter la tour A en C.
   a. Pour transporter les n disques de A en C, on transporte d'abord les $n-1$ disques les plus petits en B, puis le grand disque en C.
   En déduire une relation de récurrence entre T_n et T_{n-1}.
   b. Démontrer que la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 1$ par $u_n = T_n + 1$ est géométrique.
   c. Exprimer T_n en fonction de n.
   d. Quel est le nombre minimum de coups pour transporter une tour de 10 disques de A à C ?